LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
JAVA BASIC

Disusun Oleh:

Gionaldo Candrawansah 105224031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Tujuan dari praktikum dan tugas ini adalah untuk membangun sebuah prototipe mesin tiket mandiri (Kiosk) untuk acara "Universitas Pertamina SoundFest 2026". Program Kiosk ini harus dirancang agar kebal terhadap input yang tidak masuk akal, sangat teliti melacak kuota tiket (kategori VIP, Festival, Tribune) agar tidak overselling, dan dapat berjalan terus-menerus melayani pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, program mengimplementasikan pemahaman tentang struktur kontrol keputusan (seperti if-else dan switch-case), struktur perulangan (for dan while), serta instruksi break dan continue untuk mengelola alur eksekusi secara spesifik

.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	input	Scanner	Objek untuk membaca data masukan dari pengguna melalui terminal.
2	stokVIP, stokFestival, stokTribune	int	Menyimpan jumlah persediaan awal dan sisa stok masing-masing kategori tiket.
3	hargaVIP, hargaFestival, hargaTribune	int	Menyimpan harga dari masing-masing kategori tiket.
4	isRunning	boolean	Sebagai kondisi kontrol perulangan while utama agar mesin Kiosk selalu menyala.
5	menu	int	Menyimpan nomor pilihan kategori tiket atau menu sistem dari pengguna.

6	jumlahBeli	int	Menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli dalam satu kali transaksi.
7	hargaSatuan	int	Menyimpan data harga tiket dari kategori yang dipilih saat ini.
8	batasUsia	int	Menyimpan batas minimal usia dari kategori tiket yang dipilih.
9	namaKategori	String	Menyimpan nama kategori (VIP/Festival/Tribune) untuk ditampilkan pada *output*.
10	stokSaatIni	int	Digunakan sebagai variabel sementara untuk mengecek apakah jumlahBeli melebihi stok kategori yang dipilih.
11	tiketBerhasil	int	Menyimpan jumlah tiket yang berhasil melewati pengecekan usia dan akan diproses.
12	totalTagihan	int	Menyimpan total bayar dari tiket yang berhasil divalidasi.
13	batalDarurat	boolean	Indikator *flag* jika pelanggan memasukkan nilai -1 untuk membatalkan paksa sisa pesanan.
14	usia	int	Menyimpan nilai usia yang diinput pengguna untuk setiap tiketnya.

III. Constructor dan Method

Untuk modul ketiga ini masih belum menggunakan Object-Oriented Programming (OOP) tingkat lanjut, sehingga menggunakan metode utama sebagai berikut:

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	main	*(procedurall)*	Titik awal pengeksekusian program di mana looping mesin Kiosk, logika switch-case kategori tiket, verifikasi stok, dan looping pengecekan umur dijalanka

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;
public class tht {
    public static void main(String[] args) {


    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.print("TUGAS THT OI BANG JANGAN GITULAH MALES BANGET DAH NI SKEMMING TEXT, ");
    System.out.print("UDAH KEK BACA NOVEL NI WA :(");
            // Inisialisasi stok awal dan harga tiket
        int stokVIP = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        int hargaVIP = 1500000;
        int hargaFestival = 800000;
        int hargaTribune = 500000;

        boolean isRunning = true;

        // Mesin Kiosk selalu menyala (Looping Utama)
        while (isRunning) {
            System.out.println("\nnnn Universitas Pertamina SoundFest 2026 nnn");
            System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
            System.out.println("1. VIP       (" + stokVIP + ") - Rp 1.500.000");
            System.out.println("2. Festival  (" + stokFestival + ") - Rp 800.000");
            System.out.println("3. Tribune   (" + stokTribune + ") - Rp 500.000");
            System.out.println("4. Matikan Mesin");
            System.out.print("Pilih menu (1-4): ");
            int menu = input.nextInt();

            // Menu 4 untuk mematikan mesin
            if (menu == 4) {
                System.out.println("Mematikan mesin Kiosk. Terima kasih.");
                isRunning = false;
                break;
            }

            if (menu < 1 || menu > 4) {
                System.out.println("Pilihan tidak valid! Silakan pilih kembali.");
                continue;
            }

            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
            int jumlahBeli = input.nextInt();

            if (jumlahBeli <= 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid!");
                continue;
            }

            int hargaSatuan = 0;
            int batasUsia = 0;
            String namaKategori = "";
            int stokSaatIni = 0;

            // Penentuan variabel berdasarkan kategori tiket
            switch (menu) {
                case 1:
                    hargaSatuan = hargaVIP;
                    batasUsia = 18;
                    namaKategori = "VIP";
                    stokSaatIni = stokVIP;
                    break;
                case 2:
                    hargaSatuan = hargaFestival;
                    batasUsia = 15;
                    namaKategori = "Festival";
                    stokSaatIni = stokFestival;
                    break;
                case 3:
                    hargaSatuan = hargaTribune;
                    batasUsia = 0; // Tidak ada batas
                    namaKategori = "Tribune";
                    stokSaatIni = stokTribune;
                    break;
            }
```

```java
        // Aturan 1: Cek stok di awal
        if (jumlahBeli > stokSaatIni) {
            System.out.println("Maaf, stok tiket " + namaKategori + " tidak mencukupi (Sisa: " + stokSaatIni + ").");
            continue; // Langsung kembali ke menu utama
        }

        int tiketBerhasil = 0;
        int totalTagihan = 0;
        boolean batalDarurat = false;

        // Aturan 2: Input usia satu per satu untuk setiap tiket
        for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
            int usia = 0;

            // Loop bersarang untuk validasi usia logis
            while (true) {
                System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (ketik -1 untuk batal): ");
                usia = input.nextInt();

                // Batal darurat jika pengguna mengetik -1
                if (usia == -1) {
                    batalDarurat = true;
                    break;
                }

                // Aturan 3: Cek usia logis (misal antara 1 s.d 100 tahun)
                if (usia <= 0 || usia > 100) {
                    System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                    continue; // Terus meminta usia untuk tiket yang sama
                }

                // Usia logis, keluar dari pengecekan ini
                break;
            }

            // Aturan 4: Jika Batal Darurat, hentikan sisa pesanan keseluruhan
            if (batalDarurat) {
                System.out.println(x: "Batal Darurat! Menghentikan sisa proses pesanan.");
                break; // Keluar dari loop for (pembelian)
            }

            // Aturan 5: Pengecekan syarat batas usia kategori
            if (usia < batasUsia) {
                System.out.println("Usia " + usia + " tahun tidak memenuhi syarat minimal " + batasUsia + " tahun untuk kategori " + namaKategori + ". Tiket ke-" + i + " dibatalkan.");
                continue; // Melompati penambahan tagihan, lanjut ke tiket berikutnya
            }

            // Jika lolos syarat usia
            System.out.println("Verifikasi usia sukses untuk tiket ke-" + i + ".");
            tiketBerhasil++;
            totalTagihan += hargaSatuan;
        }

        // Pengurangan stok hanya berdasarkan tiket yang berhasil diproses
        if (menu == 1) {
            stokVIP -= tiketBerhasil;
        } else if (menu == 2) {
            stokFestival -= tiketBerhasil;
        } else if (menu == 3) {
            stokTribune -= tiketBerhasil;
        }

        // Aturan 6: Cetak Nota Akhir
        System.out.println(x: "\n--- NOTA AKHIR ---");
        System.out.println("Kategori Tiket   : " + namaKategori);
        System.out.println("Tiket Diproses   : " + tiketBerhasil + " dari " + jumlahBeli + " permintaan.");
        System.out.println("Total Tagihan    : Rp " + totalTagihan);
        System.out.println(x: "------------------\n");
        // Done ni yeee :D

    }

    input.close();


}
}
// GIOVALDO CANDRAWANSAH
```

PEMBAHASAN KODE NYA:

Looping Utama: Program ini dibungkus menggunakan perulangan while (isRunning) yang memastikan mesin akan selalu kembali ke layar awal untuk pelanggan berikutnya. Mesin baru akan berhenti saat pengguna memilih Menu 4, yang mengubah nilai flag menjadi false dan mengeksekusi instruksi break untuk keluar dari perulangan.

Seleksi Kategori (switch-case): Evaluasi menu tiket sangat optimal menggunakan switch (menu) yang memetakan jenis tiket dan menyiapkan variabel batasan usia, harga, serta ketersediaan stok.

Pengecekan Stok Cepat: Setelah pelanggan menekan jumlah pesanan, program menggunakan kondisi if (jumlahBeli > stokSaatIni). Jika kurang, perintah continue akan melompat dan langsung mengembalikan program ke siklus menu utama while.

Validasi Usia & Tiket Rombongan: Menggunakan for loop agar program mampu menanyakan satu per satu usia dari rombongan tiket. Di dalam iterasi ini terdapat while(true) bersarang yang melindungi sistem dari input error, seperti usia <= 0 atau > 100. Kode akan memanggil continue sehingga sistem mengulang permintaan di iterasi tiket yang sama tanpa menghanguskan tiket.

Pembatalan parsial vs Darurat: Jika pelanggan tidak memenuhi syarat umur, klausa if (usia < batasUsia) memicu continue (melewati penambahan totalTagihan untuk iterasi itu saja). Namun, jika input usia adalah -1, flag batalDarurat = true memicu break sehingga sisa iterasi pemesanan tiket pada loop for otomatis dihentikan seluruhnya.

Perubahan Stok: Pengurangan stok hanya diaplikasikan pada akhir alur menggunakan counter tiketBerhasil untuk mencetak perhitungan nota yang akurat

V. Kesimpulan

Penerapan struktur kontrol (if-else, switch-case) dan looping (for, while) sangat efektif untuk menciptakan program dengan alur yang dinamis dan tahan uji (). Penggunaan modifikasi alur break sangat bermanfaat untuk membatalkan proses perulangan yang tak terduga (batal darurat atau matikan mesin), sedangkan continue memudahkan sistem melompati dan mengabaikan nilai iterasi yang bermasalah (usia tidak logis, syarat tidak terpenuhi) tanpa harus memberhentikan seluruh eksekusi program

VI. Daftar Pustaka

Dosen Pemrograman Berorientasi Objek. (2026). Modul 3 - Java Basics II. Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina

Tim Asisten Praktikum Lab Komputer PBO. (2026). Take Home Task Modul 3. Universitas Pertamina